விடைகள்:

1) a	2) c	3) b	4) a
5) a	6) b	7) c	8) d
9) a	10) d	11) a	12) b
13) d	14) a	15) b	

II. சிறு வினாக்கள்

1. அழுத்தத்தின் நுட்பமான தோற்றம் பற்றி விளக்குக?
2. வெப்பநிலையின் நுட்பமான தோற்றம் பற்றி விளக்குக?
3. நிலவிற்கு ஏன் வளிமண்டலம் இல்லை?
4. வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இருமடி மூல வேகம் (v_{rms}), சராசரி வேகம் $\bar{v}$ மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் (v_{mp}), இவற்றுக்கான கணிதச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.
5. சராசரி இயக்க ஆற்றல் மற்றும் அழுத்தத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பு யாது?
6. சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் வரையறு.
7. ஆற்றல் சமபங்கீட்டு விதியைக் கூறுக.
8. சராசரி மோதலிடைத்தூரத்திற்கான கோவையை எழுதி அதனை வரையறு.
9. இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் சார்லஸ் விதியினை வருவி.
10. இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் பாயில் விதியினை வருவி.
11. இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் அவகாட்ரோ விதியினை வருவி.
12. சராசரி மோதலிடைத்தூரத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?
13. பிரௌனியன் இயக்கத்திற்கான காரணம் யாது?

III. நெடு வினாக்கள்

1. வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கைக்கான எடுகோள்கள் யாவை?
2. வாயு மூலக்கூறுகள், அவற்றை அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கொள்கலனின் சுவரின்மீது ஏற்படுத்தும் அழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
3. இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் வெப்பநிலையைப் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்
4. ஓரணு மூலக்கூறு, ஈரணு மூலக்கூறு மற்றும் மூவணு மூலக்கூறுகளின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளைப்பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.
5. ஓரணு மூலக்கூறு, ஈரணு மூலக்கூறு மற்றும் மூவணு மூலக்கூறுகளின் மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்களின் விகிதத்திற்கான கோவையை வருவி.
6. மேக்ஸ்வெல்–போல்ட்ஸ்மென் பகிர்வுச் சார்பினை விரிவாக விளக்கவும்
7. வாயுக்களின் சராசரி மோதலிடைத்தூரத்திற்கான கோவையை வருவி
8. பிரௌனியன் இயக்கத்தினை விளக்குக.

பயிற்சிக் கணக்குகள்:

1. தூயக்காற்றில் (78%) நைட்ரஜனும் (N_2), (21%) ஆக்ஸிஜனும் (O_2) உள்ளன. 20°C வெப்பநிலையில் N_2 மற்றும் O_2 வின் சராசரி இருமடி மூல வேகத்தைக் (v_{rms}) காண்க.

விடை: N_2 **வின்** $v_{rms} = 511\ m\ s^{-1}$

O_2 **வின்** $v_{rms} = 478\ m\ s^{-1}$

2. வியாழன் கோளின் வளிமண்டலத்திலுள்ள மீத்தேன் வாயுவின் சராசரி இருமடி மூல வேகம் 471.8 m s^{-1} ஆகும். இம்மதிப்பின் அடிப்படையில் வியாழன் கோளின் பரப்பு வெப்பநிலை செல்சியஸ் அளவில் சுழிக்கு கீழே உள்ளது எனக்காட்டுக.

விடை: -130°C

3. படித்தர வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில், எந்த வெப்பநிலையில் வாயு ஒன்றின் சராசரி இருமடிமூல வேகம் அவ்வாயுவின் படித்தர வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் உள்ள மதிப்பை போன்று மும்மடங்காக அதிகரிக்கும்? [படித்தர வெப்பநிலை T_1=273 K]

விடை: T_2=2457 K

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 192 06-01-2023 16:22:19